视频生成-支持frame生成 需求文档

为什么做?

因为在实际使用中，主流 Text-to-Video / Image-to-Video 模式仍存在以下相同问题：

- 视频生成成本高、失败成本高
- 用户在结果生成前**无法判断画面是否符合预期**

这些问题目前在**抽象概念/叙事类/动画pv这三类音乐MV**中也会出现。

核心目标

通过引入 **「分镜图 → 分镜视频」的分阶段生成机制**，并采用 **“分镜图生成即默认确认”** 的设计：

- 将视频生成拆解为 -- 低成本、可确认的分镜图阶段
- 在生成视频前，让用户对每个分镜的画面有明确确认
- 从流程上降低视频生成的随机性与失败成本

用户层目标

- 在消耗高算力前，先确认人物、构图、风格是否正确
- 用户无需额外点击确认
- 只重生成不满意的分镜

2.0新方案

在本需求中：

- 分镜文本仅用于生成分镜图
- 分镜视频阶段必须基于已生成并确认的分镜图
- 分镜图是视频生成阶段的强约束输入

分镜图确认与编辑机制

用户可操作项

- 逐一查看所有分镜图（可缩小/放大）
- 单独重新生成某一分镜图
- 微调分镜的prompt

- 调整分镜的时长（最小3s）

分镜状态设定

状态	含义
已确认（默认）	分镜图生成完成即可进入分镜视频阶段
待重新	重新生成中
已更新	Re-generate 后的新分镜图（再次默认确认）

> 仅当全部分镜都为确认态后，才能够允许生成分镜视频

分镜视频生成方案（功能核心能力）

分镜图定义

- **分镜图**用于描述视频中每一个分镜在时间轴上的关键视觉状态，是视频生成前的“画面锁定层”。

语义帧定义

帧类型	定义	用途
首帧（Start Frame）	视频开始时应呈现的目标画面状态	I2V 起始图，决定人物、构图、光影、风格
尾帧（End Frame）	视频结束时应呈现的目标画面状态	I2V 目标图，用于首尾帧过渡或分镜衔接

特性：允许视频模型在生成过程中"趋近"目标状态，而非精确像素匹配。

视频生成模式

模式	输入	试用场景/支持模型
模式A：仅首帧	首帧图+运动提示词	标准 I2V 生成 / Kling、PixVerse
模式B：首帧+尾帧	首帧图 + 尾帧图 + 运动提示词	精确控制起止状态 / PixVerse Transition、Kling

模式C：分镜衔接	上一分镜尾帧 → 当前分镜尾帧	分镜间无缝过渡（一镜到底）/ PixVerse Transition、Kling

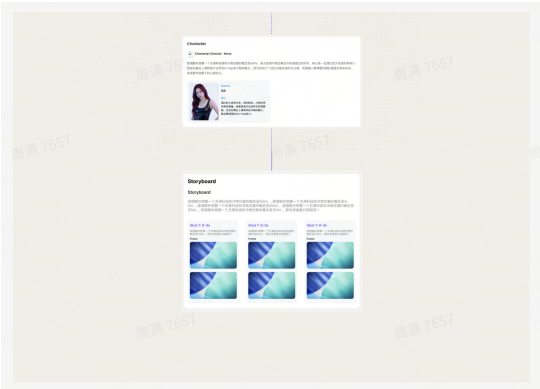
整体产品说明

功能新流程总览

代码块

```
角色 / 场景生成
        ↓
用户选择生成方式
        ├─ 直接生成分镜视频（旧路径，保留）
        └─ 先生成分镜图（新路径）
                ↓
        生成分镜图（首帧 / 首+尾帧/ 一镜到底【上一分镜的尾帧作为下一分镜的首帧】）
                ↓
        用户确认分镜图
                ↓
        以分镜图为输入生成分镜视频
                ↓
        分镜拼接与导出

```



> 在新功能路径中，当内容未生成/用户未确认分镜图，不允许直接生成分镜视频

代码块

```
┌──────────────
```

```
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  mv_guide (MV创作指南)                                                       │
│  characters (角色列表 + 已生成的角色参考图)                                  │
│  frame_mode = "Frame"                                                        │
│  video_generation_mode = "A" | "B" | "C"                                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    分镜剧本生成 (LLM)                                        │
│  输出: shots[] 包含 video_prompt (现有格式不变)                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    字段解析与转换 (本文档定义)                               │
│  从 video_prompt 提取:                                                       │
│    - image_prompt_start (首帧)                                               │
│    - image_prompt_end (尾帧)                                                 │
│    - video_prompt_i2v (运动描述)                                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    分镜图生成 (Nano Banana / Seedream 4.5)                   │
│  根据模式生成:                                                               │
│    - 模式 A: 仅生成首帧                                                      │
│    - 模式 B: 生成首帧 + 尾帧                                                 │
│    - 模式 C: 生成尾帧 (首帧复用上一分镜尾帧)                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    视频生成 (Kling / PixVerse I2V)                           │
│  根据模式调用:                                                               │
│    - 模式 A: image + prompt                                                  │
│    - 模式 B: image + image_tail + prompt                                     │
│    - 模式 C: prev_end_frame + current_end_frame + prompt                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

分镜图生成 - 输入字段定义

图生成模型统一输入

字段名	类型	必填项	说明
reference_images	array[string]	是	角色参考图 URL/路径列表
prompt	string	是	图片生成提示词
negative_prompt	string	（是）	负向提示词

模型兼容性

模型	reference_images支持	prompt风格
Nano Banana Pro	支持多图，指定角色用途	自然语言描述
Seedream 4.5	支持最多10张参考图	自然语言描述

字段映射规则

reference_images 映射

- **来源：** `character_mapping` + `shot.character_name`
- **映射规则：**

条件	reference_images 值
character_name不为null	从character_mapping查找对应参考图
character为null	空数组[]

image_prompt_start 提取规则（首帧）

- **来源：** `shot.video_prompt`
- **提取字段：**

提取内容	来源标签	提取规则
参考图指令	首行	完整保留

物品/意象描述	[物品]/[意象]	完整保留（仅非角色镜头）
画面状态	[镜头起点]	完整提取
光影设计	[光影设计]	取 `|` **前**的初始状态
氛围元素	[场景特效]	取特效初始状态
人物特效	[人物特效]	取特效初始状态（如有）
风格	[风格]	完整保留

重组公式

代码块

```
{参考图指令}. {物品/意象描述}. {镜头起点}. {光影初始状态}. {场景特效初始状态}. {风格}.
```

- 提取结果（image_prompt_start）参考：

代码块

```
<<<image_0>>> as the character, maintain exact facial features. Wearing black high-neck top, silver earring. Close-up, window light on left, shadow right, eyes downcast, expression contained. Single window light, high contrast. Window frame shadows on face. Cinematic realism, Rembrandt lighting, shallow DOF.
```

image_prompt_end 提取规则（尾帧）

- **来源：** `shot.video_prompt`
- **提取字段：**

提取内容	来源标签	提取规则
参考图指令	首行	完整保留
物品/意象描述	[物品]/[意象]	完整保留（仅非角色镜头）
画面状态	[镜头起点]	完整提取
光影设计	[光影设计]	取 `|` **前**的初始状态
氛围元素	[场景特效]	从 `[融合时间轴]` 最后一秒提取终止状态

人物特效	[人物特效]	从 `[融合时间轴]` 最后一秒提取终止状态
风格	[风格]	完整保留
收束特效	[收束特效]	仅结尾镜头，完整保留
消失方式	[消失方式]	仅角色消失镜头，完整保留

重组公式

```
代码块
1  {参考图指令}. {物品/意象描述}. {镜头终点}. {光影终止状态}. {场景特效终止状态}. {人物特效终止状态}. {收束/消失特效}. {风格}.
```

- 提取结果（image_prompt_end）参考：

```
代码块
1  <<<image_0>>> as the character, maintain exact facial features. Wearing black high-neck top, silver earring. Tighter close-up, deep shadow wrapping right, tear tracing down cheek, expression surrendered. Light dims, shadow claiming half face. Window frame shadows at max depth. Tear catching rainbow refraction. Cinematic realism, Rembrandt lighting, shallow DOF.
```

特殊镜头示例

角色消失镜头（image_prompt_end）：

```
代码块
1  <<<image_0>>> as the character. Wearing black high-neck top. Camera through empty mist, figure dissolved. Mist consuming entire frame. Final particles floating. Ethereal, dreamlike.
```

结尾镜头（image_prompt_end）：

```
代码块
1  <<<image_0>>> as the character. Wearing black high-neck top. Frame consumed by darkness, figure dissolved into black. Complete darkness. Silhouette fading. Cinematic, intimate.
```

video_prompt_i2v 提取规则

- **来源**：`shot.video_prompt`
- **提取字段**：

提取内容	来源标签	提取规则
状态变化	[镜头起点]->[镜头终点]	描述变化过程
光影变化	[光影设计]	取 `|` 后的变化描述
人物动态	[人物特效]	提取动态效果描述
场景动态	[场景特效]	提取动态效果描述
镜头运动	[融合时间轴]	从摄影栏提取运镜（push/pull/orbit 等）

重组公式

代码块

```
{状态变化描述}. {光影变化}. {人物动态}. {场景动态}. {镜头运动}.
```

示例

代码块

```
Eyes drift downward, expression shifts from contained to surrendered, tear tracing down cheek. Light dims as emotion deepens, shadow claiming half face. Hair strands lifting, tear catching rainbow refraction. Window frame shadows shifting across face. Camera slow push from close-up to tighter close-up.
```

negative_prompt映射

- **来源**：根据镜头类型选择模板

镜头类型	判断条件	negative_prompt
物品特写	`character_name` 为 null 且包含 `[物品]`	blurry, low quality, watermark, text, human, character, face, deformed, distorted
空镜		

	`character_name` 为 null 且包含 `[意象]`	blurry, low quality, watermark, text, human, character, face, distorted
角色镜头	`character_name` 不为 null	blurry, deformed face, extra fingers, extra limbs, watermark, text, low quality, flat lighting, overexposed, distorted

三种视频生成模式详细规范

模式A：仅首帧生成视频

- 适用场景
  - 标准I2V生成
  - 对尾帧状态无精确要求
  - 追求生成效率
- 流程

代码块

```
1. 解析 shot.video_prompt
2. 提取 image_prompt_start
3. 生成首帧图
4. 调用 I2V 模型生成视频
```

- **分镜图生成输入：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 1",
  "frame_type": "start",
  "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
  "prompt": "{image_prompt_start}",
  "negative_prompt": "{negative_prompt}"
}
```

- **I2V 视频生成输入：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 1",
  "image": "https://xxx/generated_start_frame_1.png",
```

```
    "prompt": "{video_prompt_i2v}",
    "negative_prompt": "{negative_prompt}",
    "duration": 5
  }
```

模式B：首帧+尾帧生成视频

- 适用场景
  - 需要精确控制画面起止状态
  - 复杂的情绪/光影变化
  - 角色消失、结尾收束等特殊镜头
- 流程

代码块

```
1. 解析 shot.video_prompt
2. 提取 image_prompt_start 和 image_prompt_end
3. 生成首帧图和尾帧图
4. 调用 Transition I2V 模型生成视频
```

- **分镜图生成输入（首帧）：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 1",
  "frame_type": "start",
  "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
  "prompt": "{image_prompt_start}",
  "negative_prompt": "{negative_prompt}"
}
```

- **分镜图生成输入（尾帧）：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 1",
  "frame_type": "end",
  "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
  "prompt": "{image_prompt_end}",
  "negative_prompt": "{negative_prompt}"
}
```

- **I2V 视频生成输入（Transition）：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 1",
  "image": "https://xxx/generated_start_frame_1.png",
  "image_tail": "https://xxx/generated_end_frame_1.png",
  "prompt": "{video_prompt_i2v}",
  "negative_prompt": "{negative_prompt}",
  "duration": 5
}
```

模式C：分镜衔接（上一分镜尾帧 → 当前分镜尾帧）

- 适用场景：
  - 需要分镜之间无缝过渡
  - 连续叙事，视觉流畅性要求高
  - 避免分镜间的跳跃感
- 核心规则
  - 第一个分镜：正常生成首帧 + 尾帧
  - 后续分镜：**首帧复用上一分镜的尾帧**，仅生成当前分镜的尾帧
- 流程

代码块

```
Shot 1:
  1. 生成 start_frame_1 和 end_frame_1
  2. Transition(start_frame_1, end_frame_1) → video_1

Shot 2:
  1. start_frame_2 = end_frame_1（复用）
  2. 仅生成 end_frame_2
  3. Transition(end_frame_1, end_frame_2) → video_2

Shot 3:
  1. start_frame_3 = end_frame_2（复用）
  2. 仅生成 end_frame_3
  3. Transition(end_frame_2, end_frame_3) → video_3
```

- **分镜图生成输入（第一个分镜）：**

代码块

```
[
  {
    "frame_id": "Shot 1",
    "frame_type": "start",
    "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
    "prompt": "{image_prompt_start_1}",
    "negative_prompt": "{negative_prompt}"
  },
  {
    "frame_id": "Shot 1",
    "frame_type": "end",
    "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
    "prompt": "{image_prompt_end_1}",
    "negative_prompt": "{negative_prompt}"
  }
]
```

- **分镜图生成输入（后续分镜，仅尾帧）：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 2",
  "frame_type": "end",
  "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
  "prompt": "{image_prompt_end_2}",
  "negative_prompt": "{negative_prompt}"
}
```

- **I2V 视频生成输入（第一个分镜）：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 1",
  "image": "https://xxx/generated_start_frame_1.png",
  "image_tail": "https://xxx/generated_end_frame_1.png",
  "prompt": "{video_prompt_i2v_1}",
  "negative_prompt": "{negative_prompt}",
  "duration": 5
}
```

- **I2V 视频生成输入（后续分镜）：**

代码块

```
{
  "frame_id": "Shot 2",
  "image": "https://xxx/generated_end_frame_1.png",
  "image_tail": "https://xxx/generated_end_frame_2.png",
  "prompt": "{video_prompt_i2v_2}",
  "negative_prompt": "{negative_prompt}",
  "duration": 4
}
```

输出数据结构

解析后的分镜数据

代码块

```
{
  "shot_id": "Shot 1",
  "start_time": 0,
  "end_time": 5,
  "duration": 5,
  "character_name": "念霜",
  "description": "窗边侧光下的念霜特写，目光低垂，神情隐忍，泪水滑落",

  "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],

  "image_prompt_start": "<<<image_0>>> as the character, maintain exact facial features. Wearing black high-neck top, silver earring. Close-up, window light on left, shadow right, eyes downcast, expression contained. Single window light, high contrast. Window frame shadows on face. Cinematic realism, Rembrandt lighting, shallow DOF.",

  "image_prompt_end": "<<<image_0>>> as the character, maintain exact facial features. Wearing black high-neck top, silver earring. Tighter close-up, deep shadow wrapping right, tear tracing down cheek, expression surrendered. Light dims, shadow claiming half face. Tear catching rainbow refraction. Window frame shadows at max depth. Cinematic realism, Rembrandt lighting, shallow DOF.",

  "video_prompt_i2v": "Eyes drift downward, expression shifts from contained to surrendered, tear tracing down cheek. Light dims as emotion deepens, shadow claiming half face. Hair strands lifting, tear catching rainbow refraction.
```

```
Window frame shadows shifting across face. Camera slow push from close-up to tighter close-up.",

  "negative_prompt": "blurry, deformed face, extra fingers, extra limbs, watermark, text, low quality, flat lighting, overexposed, distorted"
}
```

分镜图生成任务

代码块

```
{
  "tasks": [
    {
      "task_id": "frame_shot1_start",
      "shot_id": "Shot 1",
      "frame_type": "start",
      "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
      "prompt": "{image_prompt_start}",
      "negative_prompt": "{negative_prompt}"
    },
    {
      "task_id": "frame_shot1_end",
      "shot_id": "Shot 1",
      "frame_type": "end",
      "reference_images": ["https://xxx/reference_image_0.png"],
      "prompt": "{image_prompt_end}",
      "negative_prompt": "{negative_prompt}"
    }
  ]
}
```

视频生成任务

代码块

```
{
  "tasks": [
    {
      "task_id": "video_shot1",
      "shot_id": "Shot 1",
      "mode": "transition",
      "image": "https://xxx/generated_start_frame_1.png",
      "image_tail": "https://xxx/generated_end_frame_1.png",
      "prompt": "{video_prompt_i2v}",
```

```
        "negative_prompt": "{negative_prompt}",
        "duration": 5
      }
    ]
  }
```

成本与点数逻辑

成本结构拆解

阶段	成本特征
分镜图生成	低算力/高频试错
分镜视频生成	高算力/低频生成

点数逻辑与体验

- 分镜图
  - 4个点数（Nano Banana Pro、Seedream 4.5: 4点/张）
  - 鼓励反复确认
- 分镜视频
  - 按单个视频的时长计费；（可灵O1: 12点/秒、infinitetalk：7点/秒）
  - 明确确认后进行消耗

注意事项

参考图占位符

- 分镜剧本中的 `<<<image_1>>>` 在调用图生成模型前需替换为实际 URL
- `character_mapping` 建立角色名到参考图的映射关系

模式C特殊处理

- 第一个分镜需要同时生成首帧和尾帧
- 确保相邻分镜的视觉风格一致性
- `[衔接]` 标签描述了分镜间的过渡方式，可作为参考

参考模型

市面可用模型API要求

Kling

https://app.klingai.com/global/dev/document-api/apiReference/model/imageToVideo

Pixverse

https://docs.platform.pixverse.ai/image-to-video-generation-13016633e0

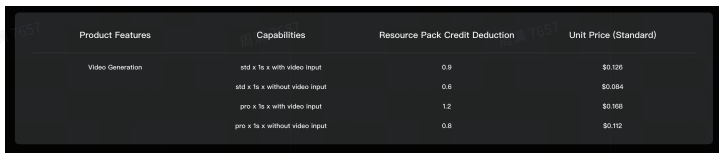
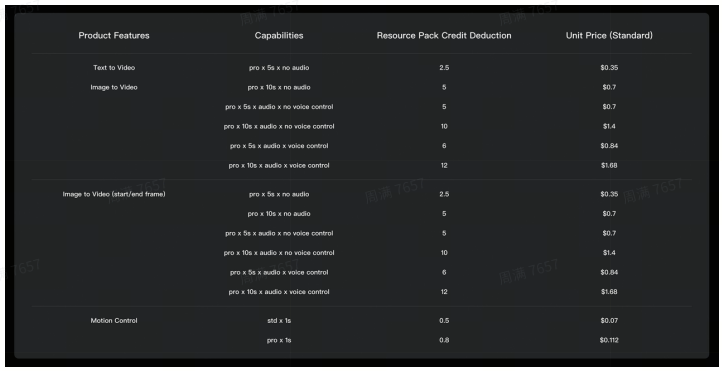
Seedance 1.5 pro

火山方舟管理控制台（已开放）

Vidu Q2

Wan2.6

模型相关参考

<table>
<tr><th>模型名称</th><th>支持时长</th><th>分辨率</th><th>价格</th></tr>
<tr><td>Kling O1（24fps）</td><td>3-10s
（文生视频、图生视频、首位帧生视频）</td><td>720p、1080p</td><td> 
<table>
<tr><th>Product Features</th><th>Capabilities</th><th>Resource Pack Credit Deduction</th><th>Unit Price (Standard)</th></tr>
<tr><td>Video Generation</td><td>std x 1s x with video input</td><td>0.9</td><td>$0.126</td></tr>
<tr><td></td><td>std x 1s x without video input</td><td>0.6</td><td>$0.084</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 1s x with video input</td><td>1.2</td><td>$0.168</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 1s x without video input</td><td>0.8</td><td>$0.112</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Kling 2.6（24fps）</td><td>5s、10s（文生视频、图生视频、首位帧生视频）</td><td>720p、1080p</td><td> 
<table>
<tr><th>Product Features</th><th>Capabilities</th><th>Resource Pack Credit Deduction</th><th>Unit Price (Standard)</th></tr>
<tr><td>Text to Video
Image to Video</td><td>pro x 5s x no audio</td><td>2.5</td><td>$0.35</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 10s x no audio</td><td>5</td><td>$0.7</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 5s x audio x no voice control</td><td>5</td><td>$0.7</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 10s x audio x no voice control</td><td>10</td><td>$1.4</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 5s x audio x voice control</td><td>6</td><td>$0.84</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 10s x audio x voice control</td><td>12</td><td>$1.68</td></tr>
<tr><td>Image to Video (start/end frame)</td><td>pro x 5s x no audio</td><td>2.5</td><td>$0.35</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 10s x no audio</td><td>5</td><td>$0.7</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 5s x audio x no voice control</td><td>5</td><td>$0.7</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 10s x audio x no voice control</td><td>10</td><td>$1.4</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 5s x audio x voice control</td><td>6</td><td>$0.84</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 10s x audio x voice control</td><td>12</td><td>$1.68</td></tr>
<tr><td>Motion Control</td><td>std x 1s</td><td>0.5</td><td>$0.07</td></tr>
<tr><td></td><td>pro x 1s</td><td>0.8</td><td>$0.112</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pixverse V5.5</td><td>5s、8s、10s
(其中1080p不支持10s视频生成)
文生视频、图生视频</td><td>360p、540p、720p、1080p</td><td>预计：$0.005/credit</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>（首帧）、首位帧生视频</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>Model</th><th>Quality</th><th>Duration</th><th>V5.5 single clip with no audio</th><th>V5.5 single clip with audio</th><th>V5.5 Multi clip with no audio</th><th>V5.5 Multi clip with audio</th></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>360p</td><td>5</td><td>45</td><td>55</td><td>75</td><td>85</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>360p</td><td>8</td><td>90</td><td>100</td><td>120</td><td>130</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>360p</td><td>10</td><td>99</td><td>109</td><td>129</td><td>139</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>540p</td><td>5</td><td>45</td><td>55</td><td>75</td><td>85</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>540p</td><td>8</td><td>90</td><td>100</td><td>120</td><td>130</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>540p</td><td>10</td><td>99</td><td>109</td><td>129</td><td>139</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>720p</td><td>5</td><td>60</td><td>70</td><td>90</td><td>100</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>720p</td><td>8</td><td>120</td><td>130</td><td>150</td><td>160</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>720p</td><td>10</td><td>132</td><td>142</td><td>162</td><td>172</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>1080p</td><td>5</td><td>120</td><td>130</td><td>150</td><td>160</td></tr>
<tr><td>V5.5</td><td>1080p</td><td>8</td><td>240</td><td>250</td><td>270</td><td>280</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Seedance 1.5 pro（24fps）</td>
<td>4-12s
支持文生音画、首帧图生音画、首尾帧图生音画</td>
<td>480p、720p</td>
<td>9:16/16:9 720p = 21600个token
<table>
<tr><td>模型定价 ↗</td><td></td><td></td><td>⇌ 切换百万Tokens显示</td></tr>
<tr><td>有声视频</td><td>0.016 元/千tokens</td><td>无声视频</td><td>0.008 元/千tokens</td></tr>
<tr><td>批量推理有声视频</td><td>0.008 元/千tokens</td><td>批量推理无声视频</td><td>0.004 元/千tokens</td></tr>
</table>
预计0.1728元/秒</td>
</tr>
<tr>
<td>Vidu Q2</td>
<td>文生视频/图生视频：1-10s
首尾帧生视频：1-8s</td>
<td>Q2-pro-fast：720p、1080p
Q2-pro：540p、720p、1080p
Q2-turbo：540p、720p、1080p</td>
<td>Q2定价信息（外部）</td>
</tr>
<tr>
<td>Wan2.6
（30fps）</td>
<td>文生视频、图生视频（首帧）：5s、10s、15s</td>
<td>720p、1080p</td>
<td>0.6元/秒
通义万相-图生视频-基于首帧
<table>
<tr><th>模型名称（model）</th><th>模型简介</th><th>输出视频规格</th></tr>
<tr><td>wan2.6-i2v 推荐</td><td>万相 2.6（有声视频）
新增多镜头叙事能力
支持音频能力：支持自动配音，或传入自定义音频文件</td><td>分辨率档位：720P、1080P
视频时长：5 秒、10 秒、15 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wan2.5-i2v-preview 推荐</td><td>万相 2.5 preview（有声视频）
新增音频能力：支持自动配音，或传入自定义音频文件</td><td>分辨率档位：480P、720P、1080P
视频时长：5 秒、10 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wan2.2-i2v-flash</td><td>万相 2.2 极速版（无声视频）
较 2.1 模型速度提升 50%</td><td>分辨率档位：480P、720P、1080P
视频时长：5 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wan2.2-i2v-plus</td><td>万相 2.2 专业版（无声视频）
较 2.1 模型稳定性与成功率全面提升</td><td>分辨率档位：480P、1080P
视频时长：5 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wanx2.1-i2v-plus</td><td>万相 2.1 专业版（无声视频）</td><td>分辨率档位：720P
视频时长：5 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wanx2.1-i2v-turbo</td><td>万相 2.1 极速版（无声视频）</td><td>分辨率档位：480P、720P
视频时长：3、4、5 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
</table>
通义万相-文生视频
<table>
<tr><th>模型名称（model）</th><th>模型简介</th><th>输出视频规格</th></tr>
<tr><td>wan2.6-t2v 推荐</td><td>万相 2.6（有声视频）
新增多镜头叙事能力
支持音频能力：支持自动配音，或传入自定义音频文件</td><td>分辨率档位：720P、1080P
视频时长：5 秒、10 秒、15 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wan2.5-t2v-preview 推荐</td><td>万相 2.5 preview（有声视频）
新增音频能力：支持自动配音，或传入自定义音频文件</td><td>分辨率档位：480P、720P、1080P
视频时长：5 秒、10 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wan2.2-t2v-plus</td><td>万相 2.2 专业版（无声视频）
较 2.1 模型稳定性与成功率提升，速度提升 50%</td><td>分辨率档位：480P、1080P
视频时长：5 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wanx2.1-t2v-turbo</td><td>万相 2.1 极速版（无声视频）</td><td>分辨率档位：480P、720P
视频时长：5 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
<tr><td>wanx2.1-t2v-plus</td><td>万相 2.1 专业版（无声视频）</td><td>分辨率档位：720P
视频时长：5 秒
固定规格：30fps、MP4 (H.264 编码)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

埋点设计与量化指标

埋点事件列表

事件名称	触发时机	事件类型
storyboard_parse_start	开始解析分镜剧本	过程
storyboard_parse_complete	分镜剧本解析完成	结果
frame_generation_start	开始生成单张分镜图	过程
frame_generation_complete	单张分镜图生成完成	结果
video_generation_start	开始生成单个视频	过程
video_generation_complete	单个视频生成完成	结果
task_complete	整体任务完成	结果

公共参数

参数名	类型	说明
task_id	string	任务唯一标识
mv_id	string	MV 项目 ID
user_id	string	用户 ID
timestamp	long	事件时间戳

事件参数详情

storyboard_parse_complete

参数名	类型	说明
status	enum	success / failed
total_shots	int	分镜总数
video_generation_mode	enum	生成模式：A / B / C

duration_ms	int	解析耗时（毫秒）
error_code	string	失败时的错误码
error_message	string	失败时的错误信息

frame_generation_complete

参数名	类型	说明
shot_id	string	分镜 ID
frame_type	enum	start / end
shot_type	enum	character / object_closeup / empty_shot / ending
model	enum	nano_banana / seedream_4.5
status	enum	success / failed
duration_ms	int	生成耗时（毫秒）
retry_count	int	重试次数
error_code	string	失败时的错误码

video_generation_complete

参数名	类型	说明
shot_id	string	分镜 ID
video_mode	enum	i2v / transition
model	enum	kling / pixverse
video_duration_sec	int	视频时长（秒）
has_end_frame	bool	是否使用尾帧
is_frame_reused	bool	是否复用上一分镜尾帧
status	enum	success / failed
duration_ms	int	生成耗时（毫秒）

retry_count	int	重试次数
error_code	string	失败时的错误码

task_complete

参数名	类型	说明
status	enum	success / failed / partial_success
total_shots	int	分镜总数
frames_generated	int	生成的图片数
frames_reused	int	复用的图片数
videos_generated	int	生成的视频数
success_count	int	成功的分镜数
failed_count	int	失败的分镜数
total_duration_ms	int	任务总耗时（毫秒）

核心指标监控

指标名称	计算方式	阈值
图片生成成功率	成功数 / 总数	< 95%
视频生成成功率	成功数 / 总数	< 90%
图片生成 P50 耗时	中位数	>30s
视频生成 P50 耗时	中位数	>120s
任务整体成功率	success 任务数 / 总任务数	< 90%
帧复用率（模式C）	复用数 / 总首帧数	用于效率分析

错误码定义

错误码	说明
PARSE_FAILED	分镜剧本解析失败

MISSING_TAG	缺少必要标签
IMAGE_GEN_TIMEOUT	图片生成超时
IMAGE_GEN_FAILED	图片生成失败
VIDEO_GEN_TIMEOUT	视频生成超时
VIDEO_GEN_FAILED	视频生成失败
CONTENT_FILTERED	内容审核未通过